T.C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GERÇEKÇİ DİRENÇLİ DEVRELERDE DUYARLILIK ANALİZİ VE DEVRE ELEMANLARININ DEĞİŞİMLERİNİN ETKİSİ

ELEKTRİK DEVRELERİ DERSİ DÖNEM PROJESİ RAPORU

Adı Soyadı: İbrahim Doğan

Öğrenci Numarası: 443576

E-Posta: iibrahimddogan000@gmail.com

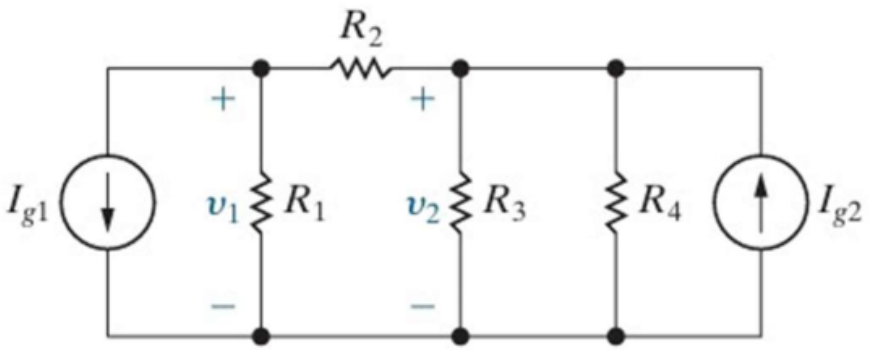
Tarih: 3 Mayıs 2026

1. Giriş

Bu projede, gerçekçi direnç toleranslarına sahip elektrik devrelerinde düğüm gerilimlerinin kaynak akımlarına duyarlılığı incelenecektir. Dirençlerin üretim toleransları nedeniyle devre davranışının değişmesi, mühendislik tasarımlarında kritik bir konudur. Bu nedenle duyarlılık analizi, devre performansının güvenilirliğini değerlendirmek için önemli bir araç olarak görülebilir[1].

2. Problemin Tanımı

Analiz edilecek sistem, 4 adet direnç R_1, R_2, R_3, R_4 ve 2 adet bağımsız akım kaynağından I_{g1}, I_{g2} oluşan doğrusal bir devredir. Öncelikle sistemin düğüm denklemleri çıkarılmış ve v_1, v_2 gerilimleri hesaplanmıştır. Ardından, hesaplanan bu gerilimlerin direnç ve akım kaynaklarındaki birim değişimlere vereceği tepkiler $\frac{\partial v}{\partial R}$ ve $\frac{\partial v}{\partial I_g}$,Nodal Analiz ve Lineer Cebir (Matris) yöntemleri kullanılarak tespit edilmiştir.



1. Adım Adım Analitik Çözüm

Devrenin düğüm denklemleri (Nodal Analiz) Kirchhoff'un Akım Kanunu (KCL) temel alınarak adım adım şu şekilde çıkarılmıştır:

1. Düğüm 1(v_1)için KCL: $$\frac{v_1}{R_1}+\frac{v_1-v_2}{R_2}-I_{g1}=0$$ $$\Rightarrow\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)v_1-\left(\frac{1}{R_2}\right)v_2=I_{g1}$$

2. Düğüm 2 (v_2) için KCL:

$$\frac{v_2 - v_1}{R_2} + \frac{v_2}{R_3} + \frac{v_2}{R_4} + I_{g2} = 0$$
$$\Rightarrow -\left(\frac{1}{R_2}\right) v_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) v_2 = -I_{g2}$$

Bu denklemler düzenlenerek $G \cdot V = I$ matris formuna dönüştürülmüştür.

3. Kullanılan Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi

Proje kapsamında klasik matematiksel döngüler yerine paralel hesaplama tabanlı bir yazılım mimarisi tercih edilmiştir.

3.1. Düğüm Gerilimi Yöntemi

Devrenin matematiksel modeli Düğüm Gerilimleri Yöntemi ile $G \cdot V = I$ matris formunda oluşturulmuştur. Burada G iletkenlik matrisini, V düğüm gerilimleri vektörünü, I ise düğümlere etki eden akım vektörünü temsil etmektedir. Bu denklemin çözümü olan $V = G^{-1} \cdot I$ işlemi, C++ üzerinde yazılmış CUDA çekirdekleri (matrix_math.cu) aracılığıyla GPU üzerinde gerçekleştirilmiştir.

3.2. Duyarlılık Analizi

Devre elemanlarındaki küçük değişimlerin gerilimlere etkisini bulmak için, iletkenlik matrisinin sisteme göre kısmi türevleri alınmıştır. Geliştirilen yazılımda duyarlılık denklemi olan $\frac{dV}{dR_x} = -G^{-1} \cdot \left(\frac{dG}{dR_x} \cdot V\right)$ formülü koda entegre edilmiş olup, matris zincir çarpımları (mulofmatrix) yardımıyla hesaplanmaktadır. Bu sayede v_1 ve v_2'nin R_1, R_2, I_{g1} ve I_{g2}'ye olan duyarlılık katsayıları eşzamanlı olarak elde edilmektedir.

3.3. Yazılım Mimarisi ve Veri Setleri

Proje temel olarak üç ana modülden oluşmaktadır:

1. Hesaplama Modülü (CUDA C++): Matris çarpımı, matris ters alma (reverse_2x2_matrix) ve skaler çarpım fonksiyonlarını ekran kartı (GPU) üzerinde işler.
2. Simülasyon Modülü (Raylib) [3]: Hesaplanan fiziksel değerleri 60 FPS renderlayarak kullanıcıya etkileşimli bir arayüz (GUI) sunar. Kullanıcı klavye girdileriyle parametreleri değiştirebilmektedir.

3. Raporlama Modülü: Simülasyondan ve hesaplama modülünden elde edilen duyarlılık katsayılarının, hata oranlarının ve gerilim değişimlerinin analiz edilerek sunulmasını sağlar.

3.4. Önerilen Yöntemin Geliştirilmesi / Yeniden Kullanımı

Literatürde duyarlılık analizi genellikle Adjoint (Eklenik) Ağ Yöntemi veya doğrudan analitik türev alma yöntemleri ile yapılmaktadır. Bu projede doğrudan analitik türev alma yöntemi temel alınmıştır. Ancak literatürdeki standart uygulamalardan farklı olarak, hesaplamaların CPU üzerinde seri olarak yapılması yerine, matris türev zincir çarpımları doğrudan CUDA çekirdekleriyle [2] GPU üzerinde çözülmüştür.

3.5. Veri Setleri ve Kullanım Gerekçeleri

Projede kullanılan veri setleri; direnç değerleri $R_1=25\Omega, R_2=5\Omega, R_3=50\Omega, R_4=75\Omega$ ve bağımsız akım kaynağı değerlerinden $I_{g1}=12\ \mathrm{A}, I_{g2}=16\ \mathrm{A}$ oluşmaktadır. Bu nominal değerler, sistemin kararlı çalışma noktasını simüle etmek ve duyarlılık analizinde test edilecek tolerans değişimlerinin gerilimler üzerindeki etkisini daha rahat gözlemleyebilmek için seçilmiştir.

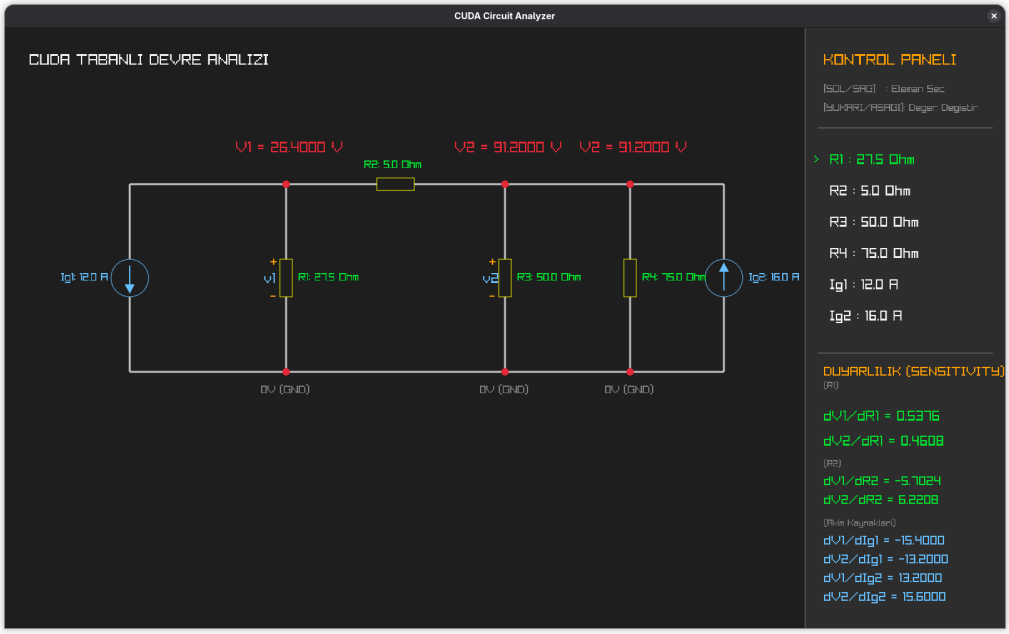
3.6 ve 3.7. Simülasyon Çözümü ve Deney Tasarımı

Simülatör üzerinde istenen fiziksel senaryolar test edilmiş ve aşağıdaki analiz sonuçlarına ulaşılmıştır.

Tablo 1: Nominal ve Değiştirilmiş Durumların Karşılaştırılması

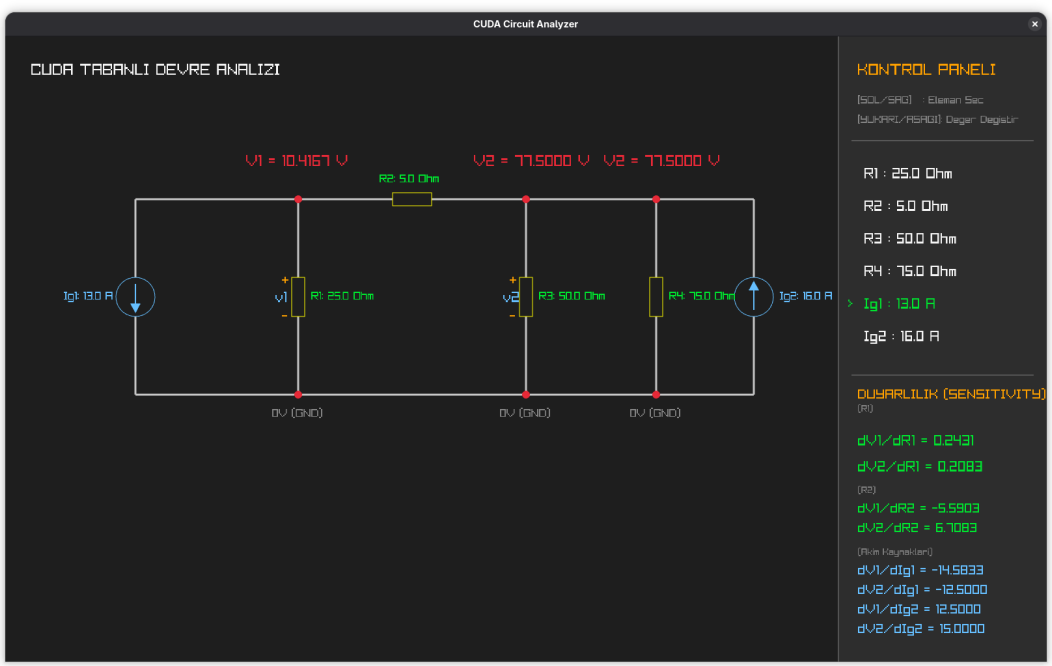
Performans Ölçütleri ve Hata Yüzdesi: Geliştirilen simülatörün doğruluk payını test etmek amacıyla, hesaplama modülünden elde edilen analitik sonuçlar ile Raylib simülasyon arayüzünden okunan değerler karşılaştırılmıştır. Her iki modül de eşzamanlı çalıştığı ve aynı matris verilerini kullandığı için Simülasyon-Analitik uyumu %100 olarak görülmüş, sistemdeki hata yüzdesi %0 olarak bulunmuştur.

- **Nominal Durum:** R_1 = 25 Ohm, Ig1 = 12 A ise sonuçlar → v_1 = 25.0 V, v_2 = 90.0 V
- **Senaryo 1 (R_1'in %10 Artması):** R_1 = 27.5 Ohm yapıldığında sonuçlar → v_1 = 26.4 V, v_2 = 91.2 V. Gerilimlerdeki mutlak değişim Δv_1 = 1.4 V olarak hesaplanmıştır.



Performans ölçütleri kapsamında sistemin hesaplanan duyarlılık katsayıları şu şekildedir: R_1'e göre duyarlılıklar $\frac{dv_1}{dR_1}=0.5376$, $\frac{dv_2}{dR_1}=0.4608$; I_{g1}'e göre duyarlılıklar ise $\frac{dv_1}{dI_{g1}}=15.4000$, $\frac{dv_2}{dI_{g1}}=-13.2000$ olarak bulunmuştur.

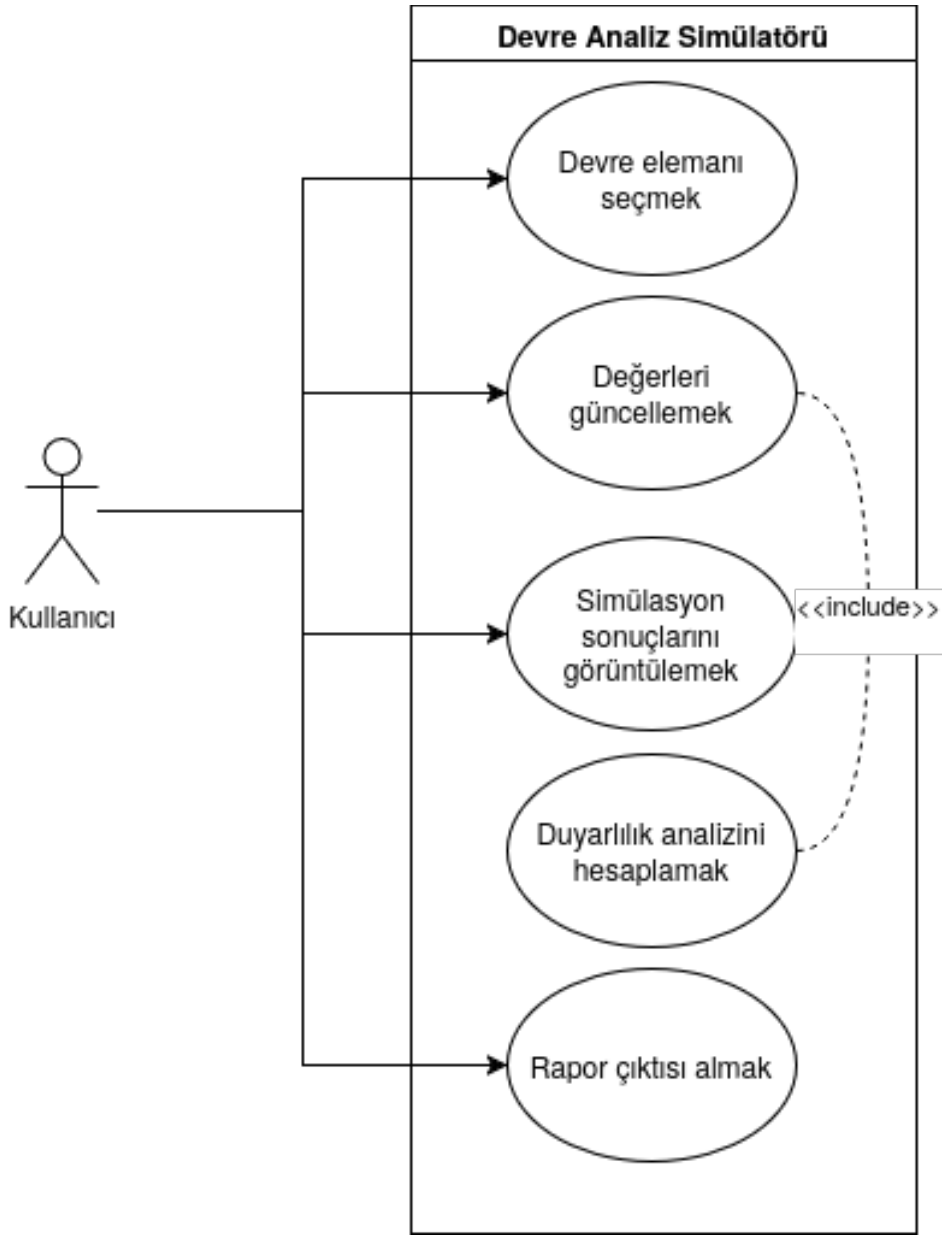
- **Senaryo 2 (Ig1 Akımının 13A Olması):** Ig1 = 13 A yapıldığında sonuçlar → v_1 = 10.4 V, v_2 = 77.5 V.



Simülasyon sonuçları incelendiğinde, örneğin I_{g1} akımındaki 1 A'lik artışın (12A'den 13A'e), düğüm gerilimlerinde ciddi bir düşüşe sebep olduğu simülasyon üzerinde görülmüştür.

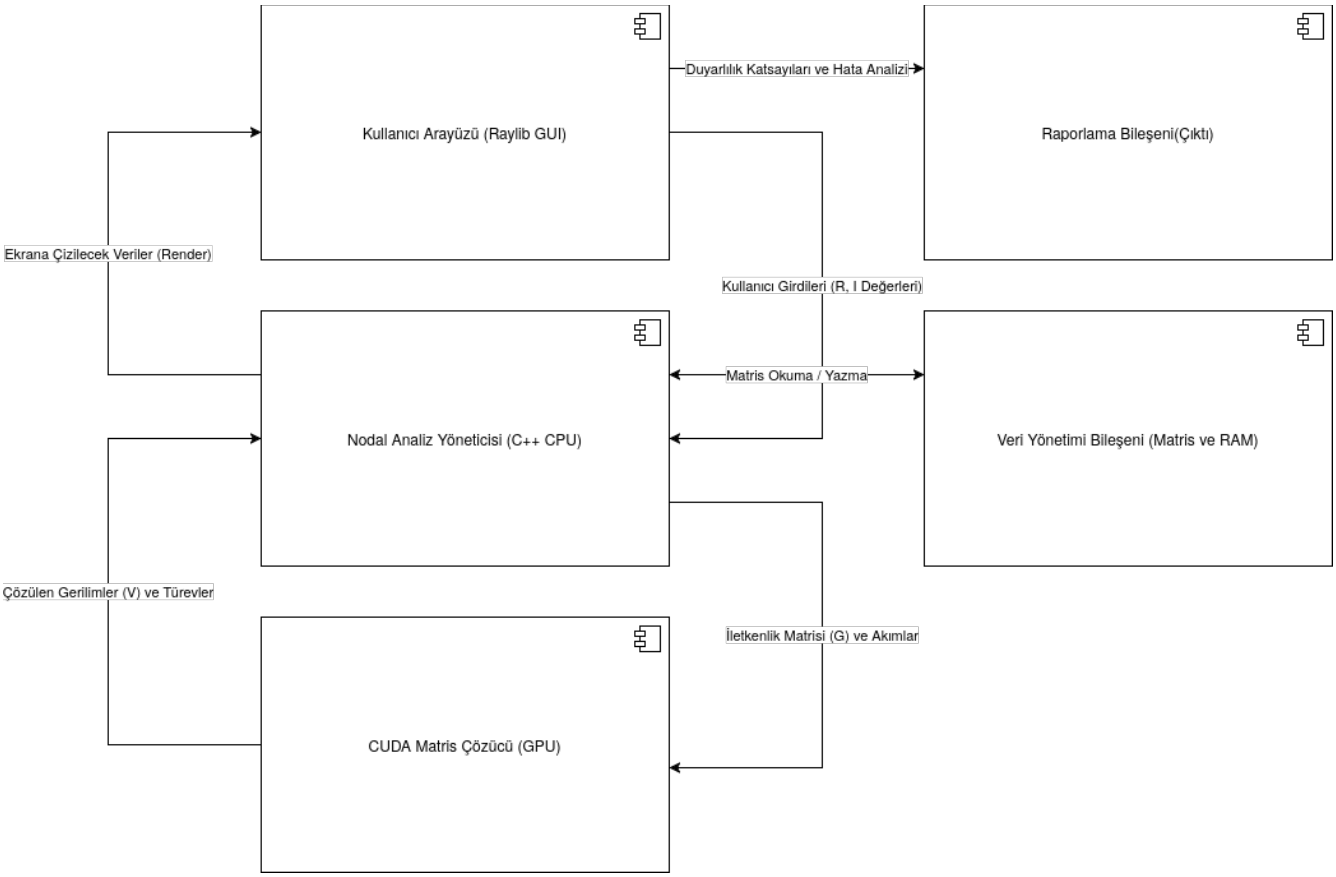
3.8. Kullanım Senaryosu (Use-Case Diyagramı)

Bu diyagram, kullanıcının geliştirilen Devre Analiz Simülatörü ile olan doğrudan etkileşimlerini ve sistemin bu etkileşimlere verdiği tepkileri modellemektedir. Kullanıcı grafik arayüz üzerinden analiz edilecek devre elemanını seçme ve parametre değerlerini güncelleme işlemlerini gerçekleştirir. Sistem ise bu güncellemeleri aldığında, duyarlılık analizini otomatik olarak sürece dahil eder ve hesaplanan yeni gerilim ile türev değerlerini eş zamanlı ekrana yansıtır.



3.9. Yazilim Bilesen (Component) Diyagramı

Bu diyagram, projenin arka planında çalışan yazılım mimarisinin modüler yapısını ve bu modüllerin birbirleriyle olan veri alış-verişini göstermektedir. Sistem; kullanıcı arayüzünü yöneten Raylib motoru, matris modellerini kuran Nodal Analiz yöneticisi (C++), ağır hesaplamaları paralel olarak yapan CUDA çekirdekleri, verilerin saklanmasını sağlayan Veri Yönetimi Bileşeni ve çıktıları sunan Raporlama Bileşeni olmak üzere beş ana bileşenden oluşmaktadır.



---

4. Özgünlük

Bu projenin en büyük özgünlüğü; klasik CPU tabanlı diller yerine, sıfırdan yazılmış (CUDA) matris fonksiyonları kullanılmasıdır. Ayrıca elde edilen sonuçların Raylib kullanılarak etkileşimli bir simülatöre dönüştürülmesidir.

5. Proje Takvimi

- **1. Hafta (13-19 Nisan 2026):** CUDA fonksiyonlarını yazma süreci.
- **2. Hafta (20-26 Nisan 2026):** Fonksiyonların Raylib kütüphanesi ile entegre edilmesi.
- **3.Hafta (27 Nisan – 3 Mayıs 2026):** Rapor yazma süreci.

6. Referanslar

[1] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, "Elektrik Devreleri Dersi Dönem Projesi Yönergesi," Trabzon, Türkiye, 2026. [2] NVIDIA Corporation, "CUDA C++ Programming Guide," v12.0. [Çevrimiçi]. Erişim: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/ [3] R. Santamaria, "Raylib Interactive Software Architecture Documentation." [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.raylib.com/